МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Идентификация требований и разработка вариантов использования. Анализ и моделирование требований

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Идентификация требований и разработка вариантов использования. Анализ и моделирование требований.

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться выявлять и анализировать требования, формировать спецификацию требований к разрабатываемому ПО, описывать функциональные требования вариантами использования и строить аналитическую модель.

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты (проект BeautyDesk). Работа выполнена на основе результатов ПР 1–4: ТЗ с функциями Ф1–Ф10, бэклог из 15 пользовательских историй US-01 – US-15, архитектура и прототип журнала записи, состав команды.

2. Заинтересованные стороны и выявление требований

2.1. Реестр заинтересованных сторон

Таблица 1 – Реестр заинтересованных сторон

№	Заинтересованная сторона	Представитель	Интерес	Влияние	Основные ожидания от системы
S1	Владелец сети салонов (спонсор)	владелец	высокий	высокое	контроль выручки и загрузки трёх салонов, окупаемость
S2	Управляющий салоном (владелец продукта)	Н. Рахимова	высокий	высокое	графики мастеров, справочник услуг, отчёты, порядок в записи
S3	Администраторы	3 чел. (по одному в смену)	высокий	среднее	быстрая запись, никаких накладок, простая касса
S4	Мастера	12 чел.	средний	низкое	видеть своё расписание и заработок
S5	Клиенты салона	≈ 2 500 активных	средний	низкое	напоминания, отсутствие ожидания, бонусы
S6	Бухгалтер	бухгалтер на аутсорсинге	средний	среднее	верные данные об оплатах и зарплате, выгрузка в Excel
S7	Поставщики сервисов (Payme, Click, SMS-шлюз, онлайн-касса)	техподдержка поставщиков	низкий	среднее	соблюдение правил API и договоров
S8	Регуляторы (налоговая, защита персональных данных)	—	низкий	высокое	фискальные чеки, хранение данных граждан в Узбекистане

2.2. Выявление требований

Использованы два метода: **интервью** с ключевыми пользователями (по 30–40 минут, полуструктурированные, по заранее подготовленному списку вопросов) и **короткое анкетирование** мастеров (8 вопросов в Google Формах). Интервью проводились в ролевом формате внутри проектной команды: роли управляющей, администратора и бухгалтера исполняли участники, опираясь на описание процессов салона из ПР 1.

Таблица 2 – Результаты интервью и анкетирования

Респондент	Ключевые вопросы	Полученные ответы (кратко)
Администратор (S3)	Как сейчас идёт запись? Что чаще всего вызывает проблемы? Сколько времени занимает одна запись?	запись в тетради и Excel, ищут окно «глазами» – около 2–3 мин; 2–3 накладки в неделю; клиенты называют последние 4 цифры номера; хотят видеть всех мастеров на одном экране; нужны статусы «пришёл», «не пришёл»
Управляющий (S2)	Как планируются смены? Какие отчёты нужны? Кто может менять цены?	график составляется в субботу на следующую неделю; цены меняет только управляющий; нужен отчёт о загрузке мастеров и неявках; у мастеров бывает перерыв на обед
Бухгалтер (S6)	Как считается зарплата мастеров? Какие данные нужны?	процент от оплаченных услуг, у каждого мастера свой процент; сейчас считают 1–2 дня; нужна ведомость в Excel и итоги по способам оплаты
Анкета мастеров (S4), 9 ответов из 12	Как вы узнаёте расписание? Что неудобно?	7 из 9 узнают расписание по телефону у администратора; 8 из 9 хотят видеть записи на смартфоне; 6 из 9 считают, что клиентов надо предупреждать заранее

Основные выводы: главная боль – накладки и долгий поиск свободного окна; второе по важности – неявки клиентов; третье – ручной расчёт зарплаты. Выявлено новое требование, отсутствовавшее в ТЗ: перерыв мастера внутри смены (подтверждает замечание из оценки прототипа в ПР 3), а также различие статусов «клиент отменил» и «неявка».

3. C-требования и фрагмент спецификации требований (SRS)

3.1. C-требования (требования заказчика)

Целевой сегмент рынка. Малые и средние салоны красоты и сети до 5 салонов в Ташкенте и областных центрах Узбекистана, с 4–15 мастерами в салоне, ведущие запись вручную или в Excel и принимающие оплату картами и через Payme/Click. Первый заказчик – сеть из трёх салонов.

Таблица 3 – Бизнес-роли пользователей

Бизнес-роль	Что делает в системе
Администратор	записывает, переносит и отменяет визиты, ищет клиентов, регистрирует новых, проводит оплату, открывает и закрывает смену кассы
Управляющий	ведёт графики смен мастеров и справочник услуг, смотрит отчёты по своему салону
Владелец сети	смотрит сводные отчёты по всем салонам, управляет пользователями и ролями
Мастер	смотрит своё расписание и начисления
Клиент (внешняя роль)	получает уведомления и подтверждает или отменяет запись

Сценарии работы (кратко). (1) Клиент звонит, администратор находит его по номеру и записывает к мастеру на свободное время. (2) Клиент отменяет визит – администратор освобождает время. (3) После услуги администратор проводит оплату, печатается чек, списываются материалы. (4) Вечером администратор закрывает смену и сверяет кассу. (5) В субботу управляющий составляет график мастеров на следующую неделю. (6) В конце месяца бухгалтер получает ведомость зарплаты.

3.2. Фрагмент SRS

Требования разделены на пользовательские (UR – что нужно пользователю) и системные (SR – что должна делать система). Приоритеты по MoSCoW: M – Must, S – Should, C – Could. Каждое требование имеет проверяемый критерий.

Пользовательские требования

Таблица 4 – Пользовательские требования

ID	Требование	Прио р.	Источни к
UR-01	Администратор должен записывать клиента к мастеру на свободное время, не опасаясь накладок	M	S3, US-06
UR-02	Администратор должен быстро находить клиента по номеру телефона	M	S3, US-01
UR-03	Администратор должен переносить и отменять записи с указанием причины	M	S3, US-07
UR-04	Управляющий должен задавать смены, выходные и перерывы мастеров	M	S2, US-04
UR-05	Администратор должен принимать оплату разными способами и печатать чек	S	S3, S8, US-10
UR-06	Клиент должен заранее получать напоминание о визите	S	S5, US-09
UR-07	Бухгалтер должен получать расчёт зарплаты мастеров за месяц	S	S6, US-12

Системные функциональные требования

Таблица 5 – Функциональные требования

ID	Требование	Прио р.	UR	Критерий проверки
FR-01	Система должна искать клиента по полному номеру или 4 последним цифрам	M	UR-02	тест: 4 цифры «4567» → в списке все клиенты с таким окончанием
FR-02	Система должна сохранять нового клиента только при отметке согласия на обработку данных и уникальном номере	M	UR-01	без отметки кнопка неактивна; дубликат номера → сообщение об ошибке
FR-03	Система должна определять длительность записи по справочнику услуг	M	UR-01	услуга 60 мин → запись 14:00–15:00
FR-04	Система должна запрещать запись вне смены и во время перерыва мастера	M	UR-04	попытка записи в 13:00 при перерыве 13:00–14:00 отклоняется
FR-05	Система должна отклонять запись, пересекающуюся с другой записью мастера, и предлагать 3 ближайших свободных окна	M	UR-01	пересечение → отказ и 3 окна; одновременная запись двух администраторов → сохраняется одна
FR-06	Система должна при переносе повторно проверять пересечения и сохранять историю изменений	M	UR-03	в истории записи видны старое и новое время, автор
FR-07	Система должна различать статусы «запланирована», «подтверждена», «в работе», «завершена», «отменена клиентом», «неявка»	M	UR-03	каждый статус выбирается и окрашивается по-своему
FR-08	Система должна проводить оплату наличными, картой, через Payme и Click и формировать фискальный чек	S	UR-05	успешная оплата → чек; ошибка платёжной системы → визит остаётся неоплаченным
FR-09	Система должна отправлять напоминание за 24 ч и за 2 ч через Telegram или SMS	S	UR-06	напоминание отправлено в назначенное время ±5 мин
FR-10	Система должна рассчитывать зарплату мастера как сумму оплаченных услуг × процент мастера	S	UR-07	контрольный пример: 4 200 000 сум × 40 % = 1 680 000 сум

Системные нефункциональные требования

Таблица 6 – Нефункциональные требования

ID	Требование	Приор.	Критерий проверки
NFR-01	Производительность: календарь дня загружается не более чем за 2 с, поиск клиента – за 1 с	M	нагрузочный тест на 5 000 клиентов, 30 пользователей
NFR-02	Надёжность: доступность 99 % в рабочее время, ежедневное резервное копирование	M	мониторинг за месяц; восстановление из копии на тестовом сервере
NFR-03	Безопасность: HTTPS, хеширование паролей, доступ по ролям, журнал действий	M	проверка ролей: мастер не видит чужие записи
NFR-04	Правовое: персональные данные хранятся на сервере в Узбекистане	M	договор хостинга, адрес дата-центра
NFR-05	Удобство: интерфейс на узбекском и русском; новая запись не более чем за 3 шага	M	юзабилити-тест с администратором
NFR-06	Сопровождаемость: покрытие автотестами модулей записи не менее 70 %	S	отчёт покрытия в CI

4. Диаграмма вариантов использования и описания

Диаграмма построена в нотации UML. Основные актёры – администратор, управляющий, владелец сети и мастер; клиент, платёжные системы и сервис уведомлений участвуют как второстепенные актёры.

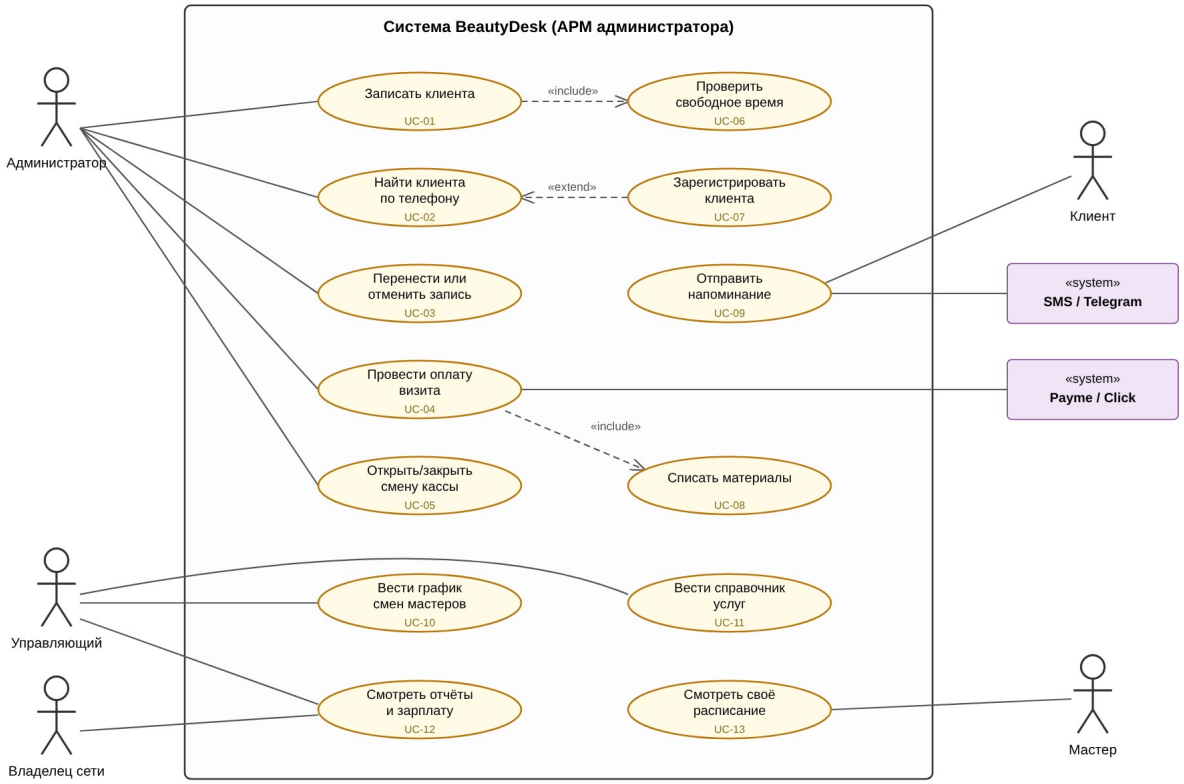


Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования системы BeautyDesk

Отношение «include» показывает обязательное включение: запись клиента всегда включает проверку свободного времени, а оплата – списание материалов. Отношение «extend» показывает необязательное расширение: регистрация нового клиента выполняется при поиске, только если клиент не найден.

4.1. UC-01 «Записать клиента»

Таблица 7 – Описание варианта использования UC-01

Элемент	Описание
Основной актёр	Администратор
Второстепенные актёры	Клиент, сервис SMS / Telegram
Цель	записать клиента к мастеру на свободное время без накладок
Предусловия	администратор вошёл в систему; график смен мастеров на нужную дату заполнен
Постусловия	запись сохранена со статусом «запланирована», время мастера занято, клиенту отправлено сообщение
Основной поток	1. Администратор вводит номер телефона клиента. 2. Система находит клиента (UC-02). 3. Администратор выбирает услугу, мастера, дату и время. 4. Система определяет длительность по справочнику и проверяет смену мастера. 5. Система проверяет пересечения (UC-06) – время свободно. 6. Система блокирует слот и сохраняет запись. 7. Система отправляет клиенту сообщение с датой, временем и адресом. 8. Администратор подтверждает запись клиенту.

Элемент	Описание
Альтернативные потоки	2а. Клиент не найден → регистрация нового клиента (UC-07), затем шаг 3. 5а. Время занято или вне смены → система показывает причину и 3 ближайших окна; администратор выбирает окно, переход к шагу 4. 6а. Слот одновременно занял другой администратор → сообщение «время только что заняли», переход к шагу 5а.
Требования	FR-01, FR-03, FR-04, FR-05, NFR-01, NFR-05

4.2. UC-03 «Перенести или отменить запись»

Таблица 8 – Описание варианта использования UC-03

Элемент	Описание
Основной актёр	Администратор
Цель	изменить время записи или отменить её, освободив время мастера
Предусловия	запись существует и имеет статус «запланирована» или «подтверждена»
Постусловия	запись перенесена или отменена, изменение сохранено в истории
Основной поток (перенос)	1. Администратор открывает запись в календаре. 2. Выбирает «Перенести» и новое время. 3. Система повторно проверяет смену и пересечения (UC-06). 4. Система сохраняет новое время и запись в истории (старое время, новое время, автор). 5. Клиенту отправляется уведомление об изменении.
Альтернативные потоки	2а. Отмена: администратор выбирает «Отменить» и причину – «отменена клиентом» или «неявка»; время освобождается. 3а. Новое время занято → система предлагает ближайшие окна.
Требования	FR-05, FR-06, FR-07

4.3. UC-04 «Провести оплату визита»

Таблица 9 – Описание варианта использования UC-04

Элемент	Описание
Основной актёр	Администратор
Второстепенные актёры	Payme / Click, онлайн-касса
Цель	принять оплату за оказанные услуги и закрыть визит
Предусловия	визит имеет статус «в работе»; смена кассы открыта (UC-05)
Постусловия	визит в статусе «завершена», оплата учтена, напечатан фискальный чек, материалы списаны (UC-08)

Элемент	Описание
Основной поток	1. Администратор открывает визит и отмечает «Услуга оказана». 2. Система рассчитывает сумму с учётом скидки. 3. Администратор выбирает способ оплаты. 4. Система проводит платёж и получает подтверждение. 5. Система печатает фискальный чек. 6. Система списывает материалы по нормам (UC-08) и начисляет мастеру процент.
Альтернативные потоки	4а. Платёжная система вернула ошибку → визит остаётся неоплаченным, администратор выбирает другой способ. 4б. Оплата наличными → администратор вводит полученную сумму, система показывает сдачу.
Требования	FR-08, FR-10, NFR-03

5. Фрагмент аналитической модели и матрица трассировки

5.1. Диаграмма деятельности для UC-01

Для основного варианта использования UC-01 «Записать клиента» построена диаграмма деятельности с дорожками (swimlanes) «Администратор», «Система» и «Клиент / SMS-Telegram». На ней видны две точки ветвления: найден ли клиент и свободно ли время, а также цикл повторной проверки при выборе другого окна.

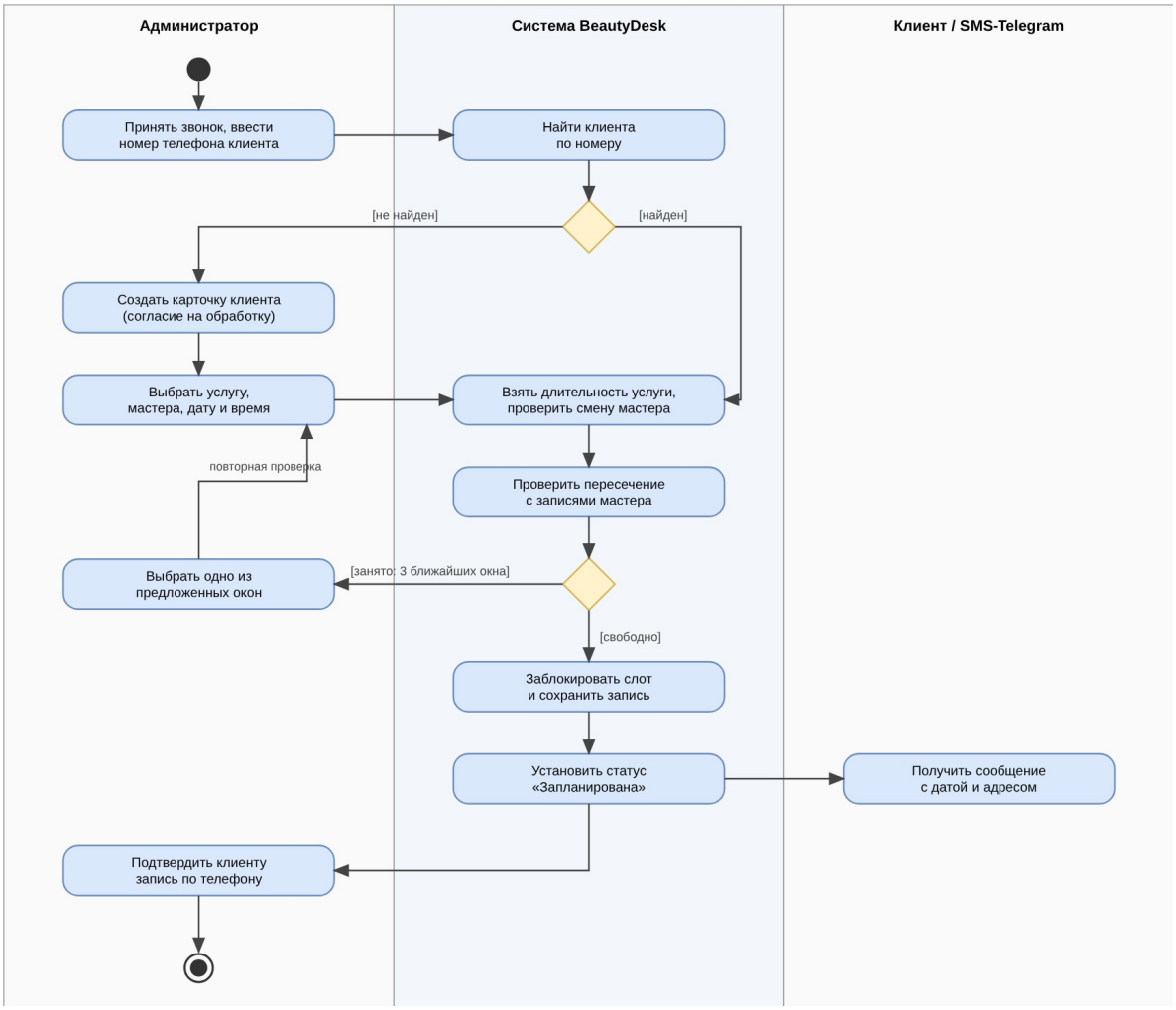


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности для варианта использования UC-01 «Записать клиента»

5.2. Матрица трассировки

Матрица связывает каждое требование с вариантом использования, элементом аналитической модели (действием диаграммы деятельности или классом анализа) и тест-кейсом.

Таблица 10 – Матрица трассировки «требование – вариант использования – элемент модели – тест-кейс»

Требование	UR / US	UC	Элемент модели	Тест-кейс
FR-01	UR-02 / US-01	UC-02	действие «Найти клиента по номеру»; класс Клиент	TC-01: поиск по 4 цифрам
FR-02	UR-01 / US-02	UC-07	действие «Создать карточку клиента»; класс Клиент (флаг согласия)	TC-02: сохранение без согласия запрещено
FR-03	UR-01 / US-03	UC-01	действие «Взять длительность услуги»; класс Услуга	TC-03: длительность из справочника
FR-04	UR-04 / US-04	UC-01, UC-10	действие «Проверить смену мастера»; класс Смена	TC-04: запись в перерыв отклонена

Требование	UR / US	UC	Элемент модели	Тест-кейс
FR-05	UR-01 / US-06	UC-01, UC-06	ветвление «свободно / занято», действие «Заблокировать слот»; класс Запись	TC-05: пересечение и 3 окна; TC-06: одновременная запись
FR-06	UR-03 / US-07	UC-03	класс ИзменениеЗаписи	TC-07: история переноса
FR-07	UR-03 / US-07	UC-03	атрибут Запись.статус	TC-08: все 6 статусов
FR-08	UR-05 / US-10	UC-04	классы Оплата, Чек; граничный класс ШлюзОплаты	TC-09: ошибка Payme не закрывает визит
FR-09	UR-06 / US-09	UC-09	действие «Получить сообщение»; класс Уведомление	TC-10: напоминание за 24 ч
FR-10	UR-07 / US-12	UC-12	класс РасчётЗарплаты	TC-11: контрольный расчёт 1 680 000 сум
NFR-01	—	UC-01, UC-02	кэш календаря (архитектура ПР 3)	TC-12: нагрузочный тест
NFR-04	—	все	размещение БД (архитектура ПР 3)	TC-13: проверка договора хостинга

5.3. Проверка требований по чек-листу

Таблица 11 – Чек-лист проверки требований

№	Критерий качества требований	Результат	Комментарий
1	Каждое требование имеет уникальный идентификатор	да	UR, FR, NFR с номерами
2	Требование однозначно, без слов «быстро», «удобно» без меры	да, после правки	«быстро находить» в UR-02 уточнено в FR-01 и NFR-01 (1 с)
3	Требование проверяемо (есть критерий проверки)	да	у всех FR и NFR
4	Требование имеет приоритет	да	MoSCoW
5	Требование прослеживается к источнику	да	заинтересованная сторона и история бэклога
6	Каждое FR покрыто вариантом использования	да	матрица трассировки, 10 из 10
7	Каждое требование покрыто тест-кейсом	да	TC-01 – TC-13
8	Требования не противоречат друг другу	да	конфликтов не найдено
9	Требования реализуемы в рамках бюджета и сроков	да	соответствуют оценке ресурсов ПР 3

№	Критерий качества требований	Результат	Комментарий
10	Требование описывает «что», а не «как»	да, после правки	из FR-05 убрано упоминание Redis – это решение архитектуры

По итогам проверки все требования соответствуют критериям; два требования были уточнены (измеримый критерий скорости и отделение требования от способа реализации).

6. Вывод о проделанной работе

В работе для проекта «АРМ администратора салона красоты» составлен реестр из 8 заинтересованных сторон и проведено выявление требований методами интервью (администратор, управляющий, бухгалтер) и анкетирования мастеров. Выявление подтвердило главные проблемы – накладки, неявки и ручной расчёт зарплаты – и дало новые требования: перерыв мастера внутри смены и разделение статусов «отменена клиентом» и «неявка».

Описаны C-требования: целевой сегмент рынка, 5 бизнес-ролей и 6 сценариев работы. Составлен фрагмент SRS из 7 пользовательских, 10 функциональных и 6 нефункциональных требований с идентификаторами, приоритетами MoSCoW и критериями проверки. Построена диаграмма из 13 вариантов использования с отношениями include и extend, подробно описаны UC-01 «Записать клиента», UC-03 «Перенести или отменить запись» и UC-04 «Провести оплату визита».

Как фрагмент аналитической модели построена диаграмма деятельности с дорожками для UC-01. Матрица трассировки связала каждое требование с вариантом использования, элементом модели и тест-кейсом, а проверка по чек-листу из 10 критериев показала, что требования однозначны, проверяемы и полностью покрыты. Полученная спецификация будет основой для проектирования и тестирования в следующих работах.